

លោកគ្រូ សាន សុខលី

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

បង្រៀនថ្នាក់	:	ទី៨
មុខវិជ្ជា	:	គណិតវិទ្យា
ក្របខណ្ឌបង្រៀន	:	គ្រូកម្រិតមូលដ្ឋាន
បទពិសោធន៍បង្រៀន	:	១០ឆ្នាំ

សៀវភៅសិក្សាគោល គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨



ប្អូនៗអាចសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុង

សៀវភៅសិក្សាគោល

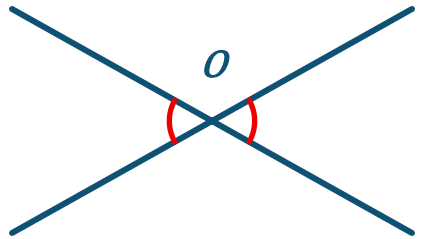
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

ទំព័រ ១៤១-១៤៤

រំលឹកមេរៀន

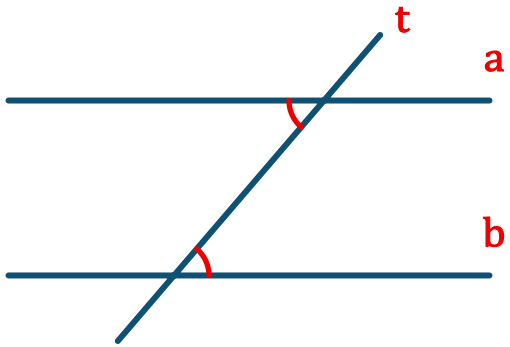
❑ ចំណេះដឹងដែលយើងនឹងប្រើក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះ

មុំទល់កំពូល



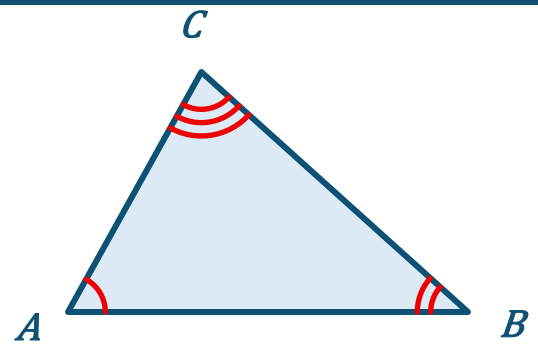
មុំទល់កំពូល **ប៉ុនគ្នា**

មុំឆ្លាស់ក្នុង



បើ $a \parallel b$ មុំឆ្លាស់ក្នុង**ប៉ុនគ្នា**

ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ



$\angle A + \angle B + \angle C = 180°$

សំណួរ៖ ΔABC មាន $\angle A = 60°$ និង $\angle B = 40°$ ។ រក $\angle C$?

ចម្លើយ៖ $\angle C = 180° - (60° + 40°) = 80°$

មេរៀនទី ១២

ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ



ឥតុបំណងមេរៀន

- **បន្ទាប់ពីបានសិក្សាមេរៀនេះចប់ម្ហូនៗ:**

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ចង្អុលបង្ហាញត្រីកោណប៉ុនគ្នា និងធាតុត្រូវគ្នានៃត្រីកោណប៉ុនគ្នាបានច្បាស់លាស់ តាមរយៈការសង្កេតរូប និងការឆ្លើយសំណួររបស់គ្រូ។
- **បំណិនសម្បទា** : សង់ និងប្រៀបធៀបត្រីកោណពីរតាមលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម ហើយទាញរកវិបាក ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីម៉ត់ចត់ យកចិត្តទុកដាក់ និងសហការគ្នា ក្នុងការសង់រូប និងដោះស្រាយលំហាត់។

ផែនការបង្រៀន ១២០ នាទី

០–១០ នាទី	១០–៤០ នាទី	៤០–៨៥ នាទី	៨៥–១១០ នាទី	១១០–១២០ នាទី
ចាប់ផ្តើម **ស្វាគមន៍** រំលឹកមេរៀន ណែនាំវត្ថុបំណង	១.១ **និយមន័យ** ឧទាហរណ៍ លំហាត់គំរូ ប្រតិបត្តិ	១.២.១ **ករណី ម.ជ.ម** សង់ ប្រៀបធៀប ទ្រឹស្តីបទ លំហាត់	អនុវត្ត **ប្រតិបត្តិ ម.ជ.ម** ប្រតិបត្តិ ពង្រឹងពុទ្ធិ ដោះស្រាយលំហាត់ និងកែតម្រូវ	បញ្ចប់ **សង្ខេបមេរៀន** សំណួរ-ចម្លើយ កិច្ចការផ្ទះ
១០	៣០	៤៥	២៥	១០

រយៈពេលនីមួយៗគិតជានាទី (សរុប ១២០ នាទី)

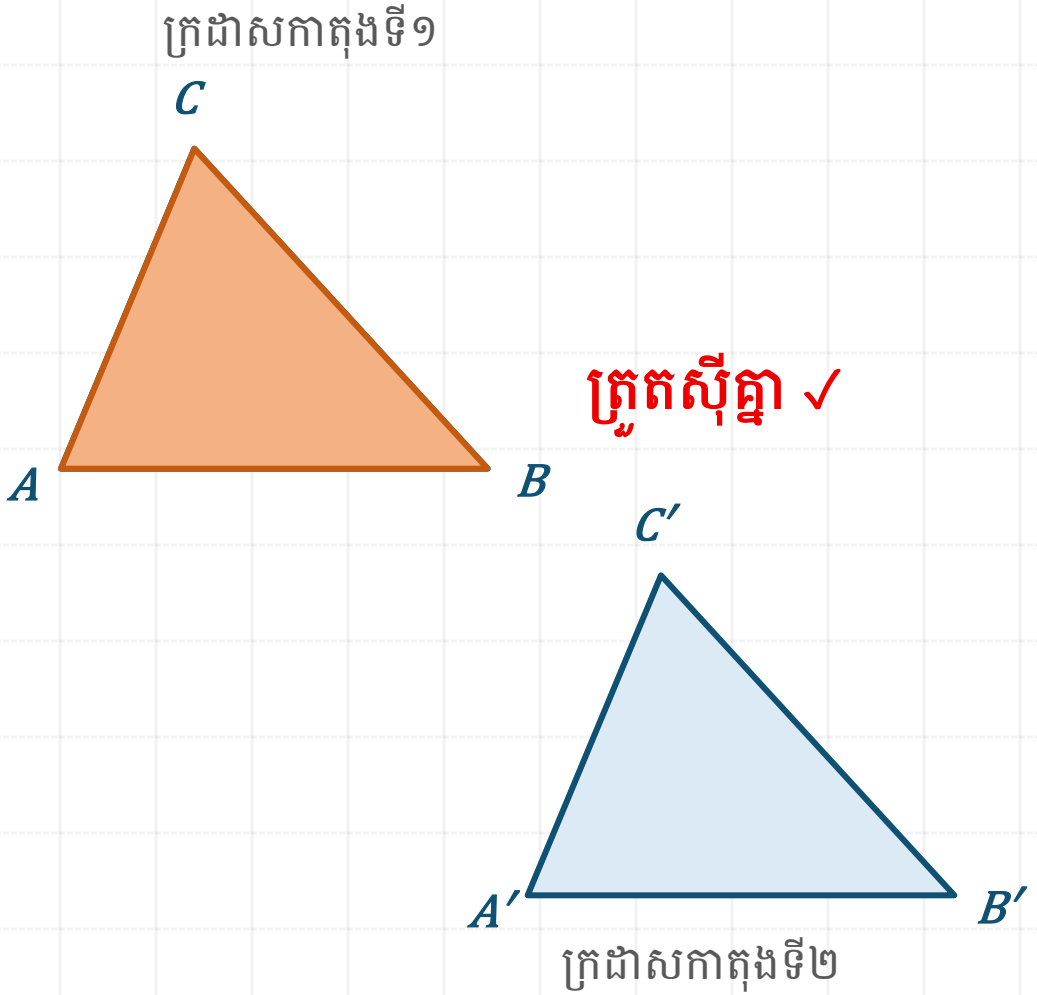
១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

❑ ១.១. និយមន័យនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ឧទាហរណ៍៖

គូសត្រីកោណ ABC មួយនៅលើក្រដាសកាតុង ហើយកាត់វាចេញ។ ប្រើរូប ABC ជាគំរូ ដើម្បីគូសនិងកាត់ត្រីកោណ $A'B'C'$ ។

ដាក់ ABC ត្រួតលើ $A'B'C'$ ៖ ធាតុនីមួយៗត្រួតស៊ីគ្នានឹងធាតុត្រូវគ្នា។

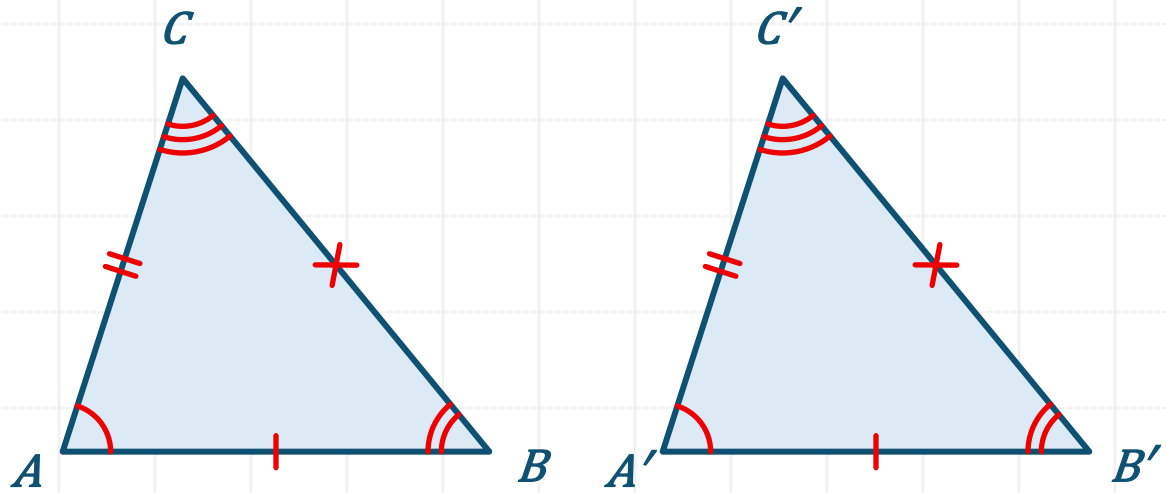


គេថា ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ ជា**ត្រីកោណប៉ុនគ្នា** ។

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

គេកំណត់សរសេរ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ ។ ធាតុត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នាដូចខាងក្រោម៖

មុំត្រូវគ្នា	ជ្រុងត្រូវគ្នា
$\angle A = \angle A'$	$AB = A'B'$
$\angle B = \angle B'$	$AC = A'C'$
$\angle C = \angle C'$	$BC = B'C'$

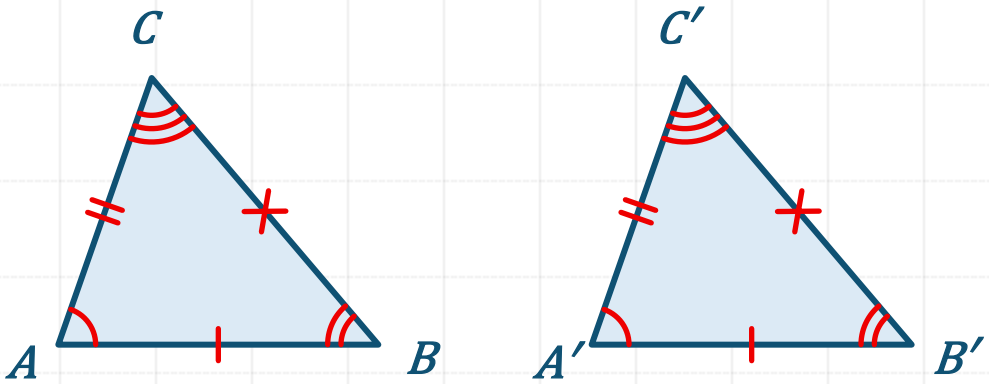


សញ្ញាដូចគ្នា = ធាតុប៉ុនគ្នា

ធាតុត្រូវគ្នា = មុំ ៣ + ជ្រុង ៣ (សរុប **ធាតុ ៦**)

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

និយមន័យ៖ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា លុះត្រាតែធាតុត្រូវគ្នាជាធាតុប៉ុនគ្នា ។



$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

$$\angle A = \angle A',\ AB = A'B'$$
$$\angle B = \angle B',\ AC = A'C'$$
$$\angle C = \angle C',\ BC = B'C'$$

ចំណាំ៖ សរសេរកំពូលត្រូវគ្នាតាមលំដាប់ដូចគ្នា $A \leftrightarrow A', B \leftrightarrow B', C \leftrightarrow C'$

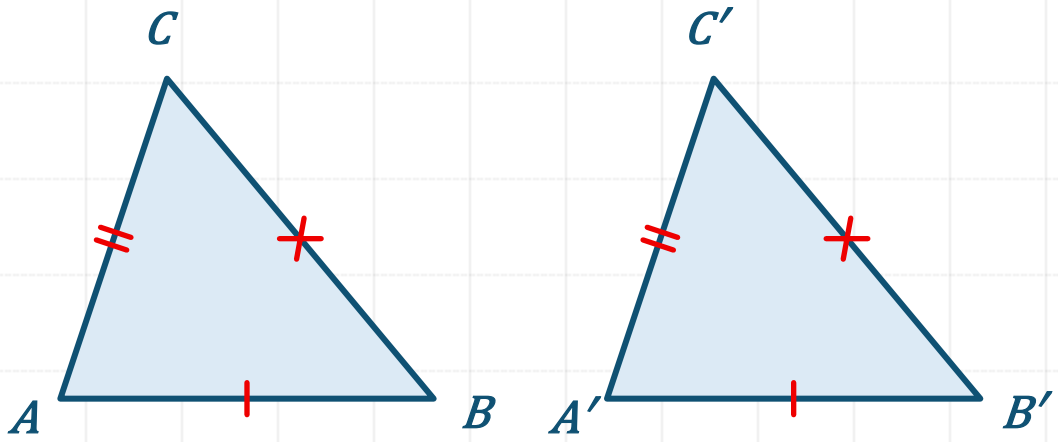
១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

លំហាត់គំរូ៖ បើត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា តើអ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានដូចម្តេច? ចូរឱ្យឧទាហរណ៍ពន្យល់ចម្លើយរបស់អ្នក ។

ដំណោះស្រាយ៖

ធាតុត្រូវគ្នានីមួយៗសុទ្ធតែជាធាតុប៉ុនគ្នា ។
បើ $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ នោះ៖

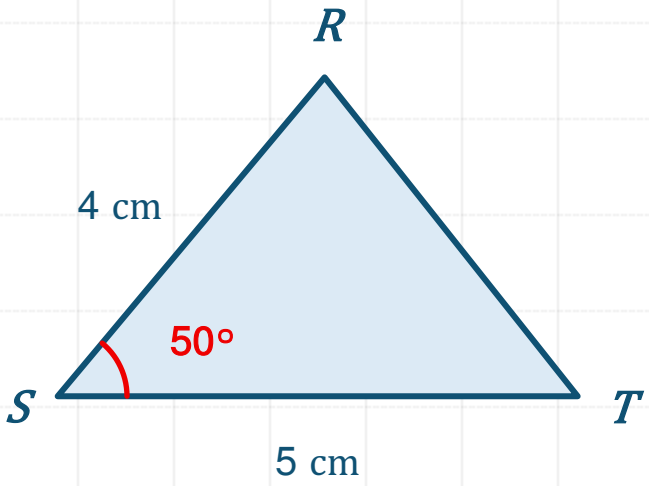
- $\angle A = \angle A'$, $AB = A'B'$
- $\angle B = \angle B'$, $AC = A'C'$
- $\angle C = \angle C'$, $BC = B'C'$ ។

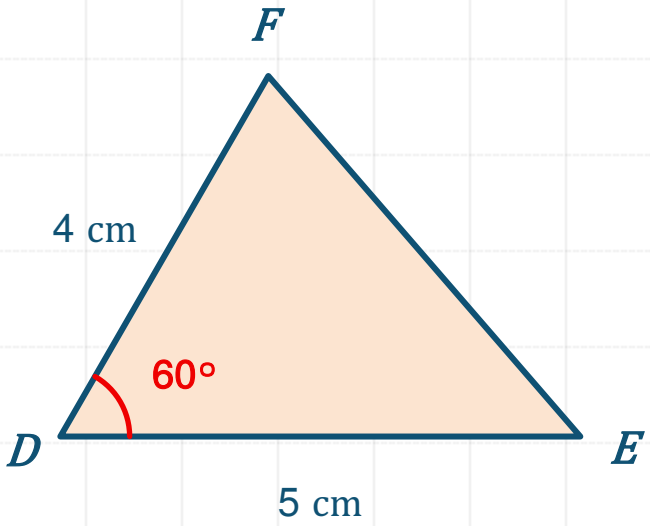


១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ប្រតិបត្តិ៖ ពន្យល់ថា ហេតុអ្វីបានជាត្រីកោណទាំងពីរនេះមិនប៉ុនគ្នា?

គិត ២ នាទី





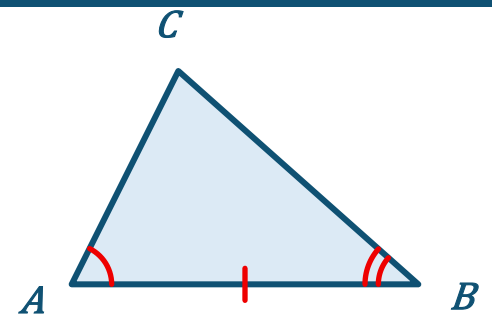
ចម្លើយ៖ មុំត្រូវគ្នា $\angle S = 50^\circ \neq \angle D = 60^\circ$ ដូចនេះ ΔSTR និង ΔDEF **មិនប៉ុនគ្នា ។**

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

❑ ១.២. លក្ខខណ្ឌនៃត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នា កាលណាធាតុត្រូវគ្នា**ទាំង ៦** ប៉ុនគ្នា។ ប៉ុន្តែ គេសិក្សាតែ**ធាតុ ៣** ប៉ុនរៀងគ្នា តាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

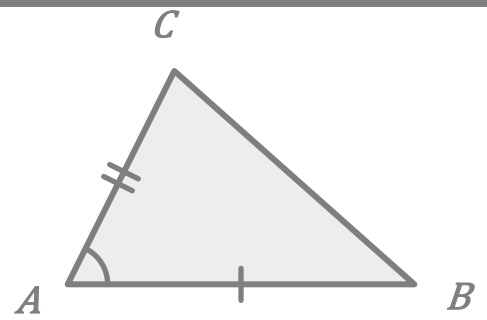
ម.ជ.ម



ជ្រុងមួយ និងមុំពីរជាប់នឹងជ្រុងនោះ

ថ្ងៃនេះ

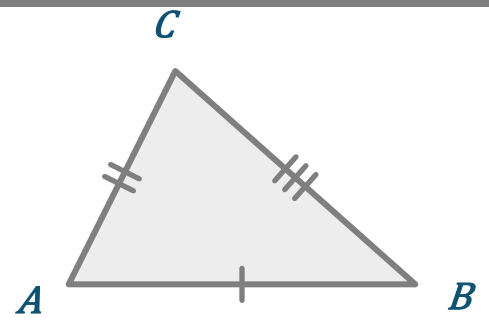
ជ.ម.ជ



មុំមួយ អមដោយជ្រុងពីរ

មេរៀនបន្ទាប់

ជ.ជ.ជ



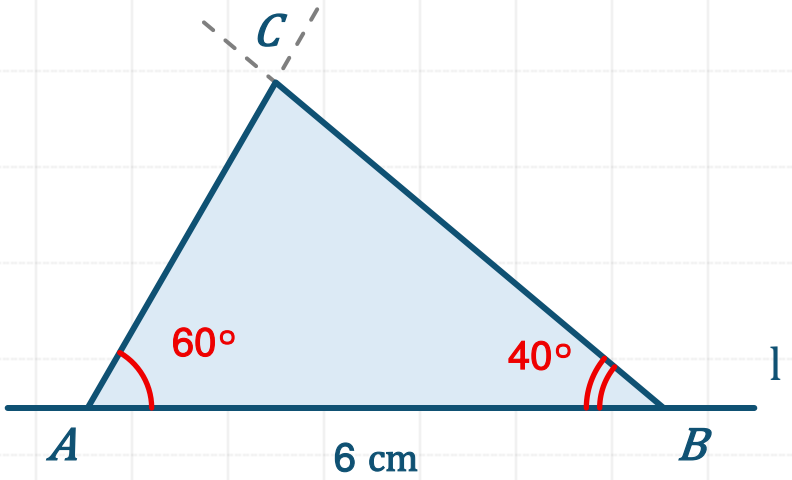
ជ្រុងទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា

មេរៀនបន្ទាប់

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

❑ ១.២.១. ជ្រុងមួយ និងមុំពីរជាប់គ្នាប៉ុនរៀងគ្នា (ម.ជ.ម)

ឧទាហរណ៍៖ សង់ ΔABC និង $\Delta A'B'C'$ ដែល $\angle A = \angle A' = 60^\circ$, $\angle B = \angle B' = 40^\circ$ និង $AB = A'B' = 6\ cm$ រួចប្រៀបធៀបត្រីកោណទាំងពីរ ។



១ គូសអង្កត់ $AB = 6\ cm$ នៅលើបន្ទាត់ l

២ ប្រើរ៉ាប់ទ័រ គូសមុំ 60° ត្រង់ A និង 40° ត្រង់ B

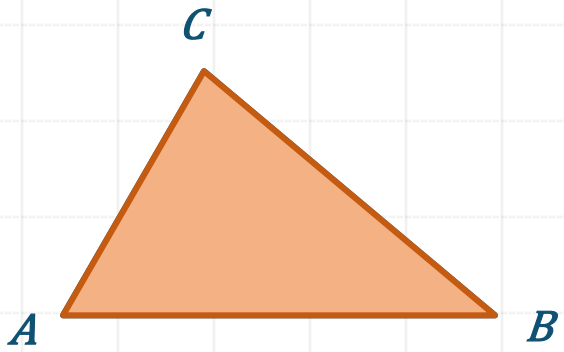
៣ ជ្រុងនៃមុំទាំងពីរជួបគ្នាត្រង់ C → បាន ΔABC

៤ សង់ $\Delta A'B'C'$ តាមរបៀបដូចគ្នា

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

❑ ប្រៀបធៀប ΔABC និង $\Delta A'B'C'$

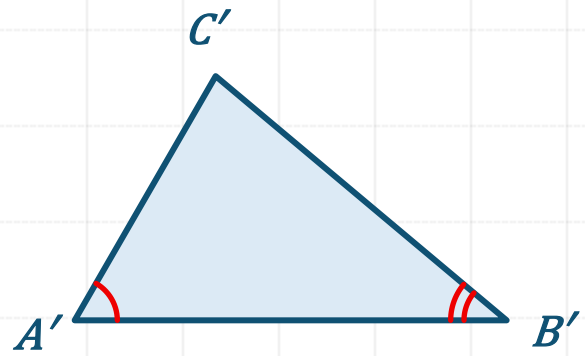
យក ΔABC ដាក់ត្រួតលើ $\Delta A'B'C'$ ដោយឱ្យ AB ត្រួតលើ $A'B'$



❖ AC ត្រួតលើ $A'C'$ ព្រោះ $\angle A = \angle A' = 60^\circ$

❖ BC ត្រួតលើ $B'C'$ ព្រោះ $\angle B = \angle B' = 40^\circ$

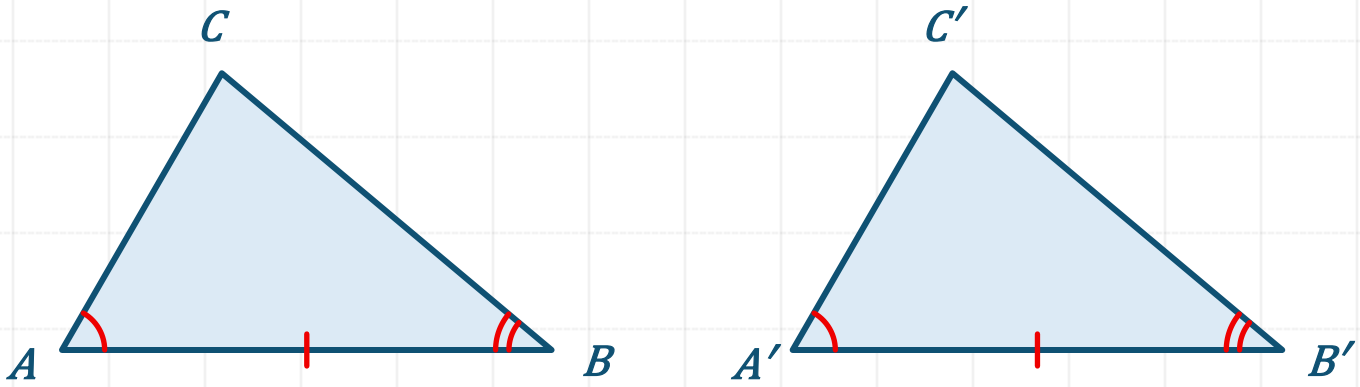
ត្រួតស៊ីគ្នា ✓



ធាតុត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា → $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ទ្រឹស្តីបទ (ម.ជ.ម)៖ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណប៉ុនគ្នា កាលណាវាមាន**ជ្រុងមួយប៉ុនគ្នា** និង**មុំពីរជាប់នឹងជ្រុងនោះប៉ុនរៀងគ្នា** ។



$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ **(ម.ជ.ម)**

វិបាក

បន្ទាប់ពីប្រៀបធៀបឱ្យត្រីកោណពីរប៉ុនគ្នារួច គេទាញបាន**ធាតុត្រូវគ្នាដទៃទៀតប៉ុនគ្នា**ហៅថា **វិបាក** ។

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ពីលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម យើងទាញបានវិបាកដូចខាងក្រោម៖

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $AB = A'B'$ $\angle B = \angle B'$	$\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$ (តាមលក្ខខណ្ឌ ម.ជ.ម)	$AC = A'C'$ $BC = B'C'$ $\angle C = \angle C'$

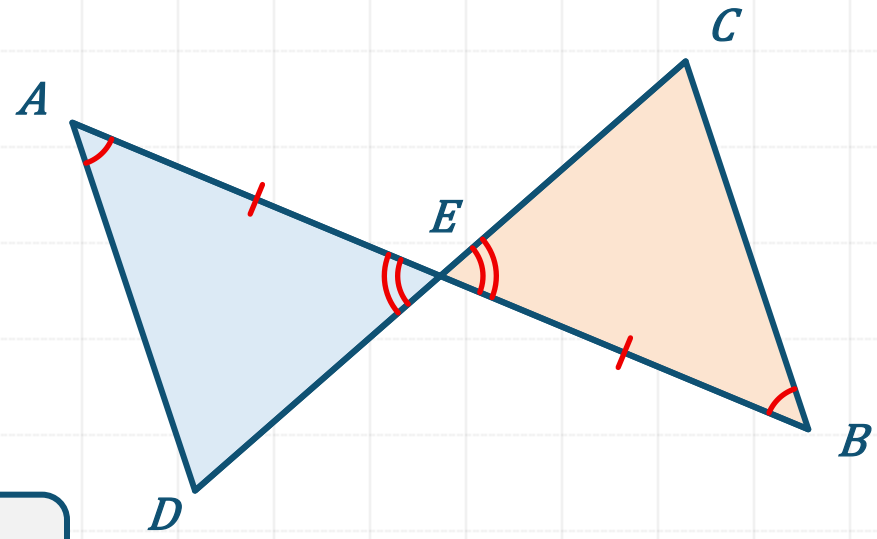
ចំណាំ៖ វិបាក គឺជាធាតុត្រូវគ្នា ៣ ទៀត ដែលមិនទាន់ស្គាល់ក្នុងសម្មតិកម្ម

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

លំហាត់គំរូ៖ គេឱ្យអង្កត់ AB និង CD ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច E ដែល $EA = EB$ និងអង្កត់ AD ស្របនឹងអង្កត់ CB ។

ក. ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AED និង BEC

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $ED = EC$ ។



$AD \parallel CB$, $EA = EB$

ជំនួយ៖ រកធាតុ ៣ ដែលប៉ុនគ្នា

មុំទល់កំពូល • មុំឆ្លាស់ក្នុង • សម្មតិកម្ម

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ដំណោះស្រាយ៖

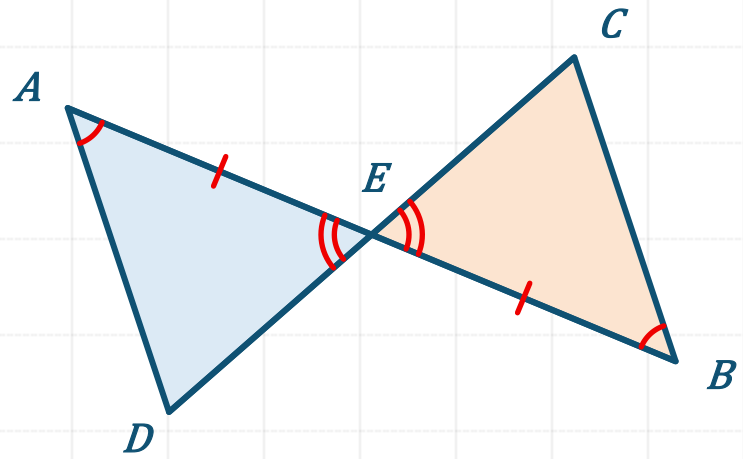
ក. ក្នុង ΔAED និង ΔBEC មាន៖

$\angle AED = \angle BEC$ (មុំទល់កំពូល)

$EA = EB$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle EAD = \angle EBC$ (មុំឆ្លាស់ក្នុង ព្រោះ $AD \parallel BC$)

ដូចនេះ $\Delta AED \cong \Delta BEC$ **(ម.ជ.ម)**

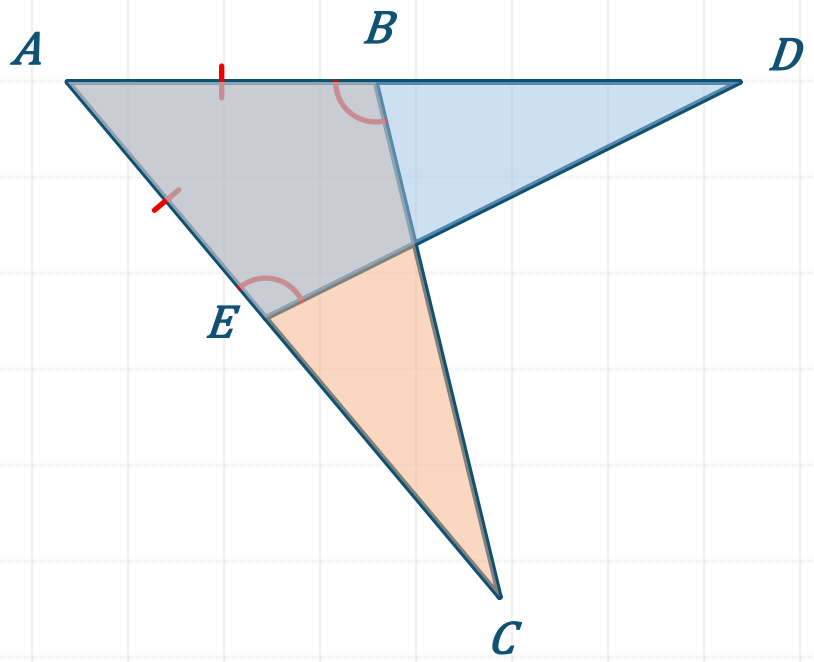


ខ. ដោយ $\Delta AED \cong \Delta BEC$ នោះ ជ្រុងត្រូវគ្នាប៉ុនរៀងគ្នា (វិបាក) ។

ដូចនេះ $ED = EC$ ។

១. ត្រីកោណប៉ុនគ្នា

ប្រតិបត្តិ៖ រូបខាងស្តាំមាន $\angle ABC = \angle AED$ និង $AB = AE$ ។
បង្ហាញថា $\Delta ABC \cong \Delta AED$ និង $AD = AC$ ។



ដំណោះស្រាយ៖

ក. ក្នុង ΔABC និង ΔAED មាន៖

$\angle BAC = \angle EAD$ (មុំរួម)

$AB = AE$ (សម្មតិកម្ម)

$\angle ABC = \angle AED$ (សម្មតិកម្ម)

ដូចនេះ $\Delta ABC \cong \Delta AED$ **(ម.ជ.ម)**

ខ. ដោយ $\Delta ABC \cong \Delta AED$ នោះ ជ្រុងត្រូវគ្នាប៉ុនរៀងគ្នា (វិបាក) ។

ដូចនេះ $AD = AC$ ។

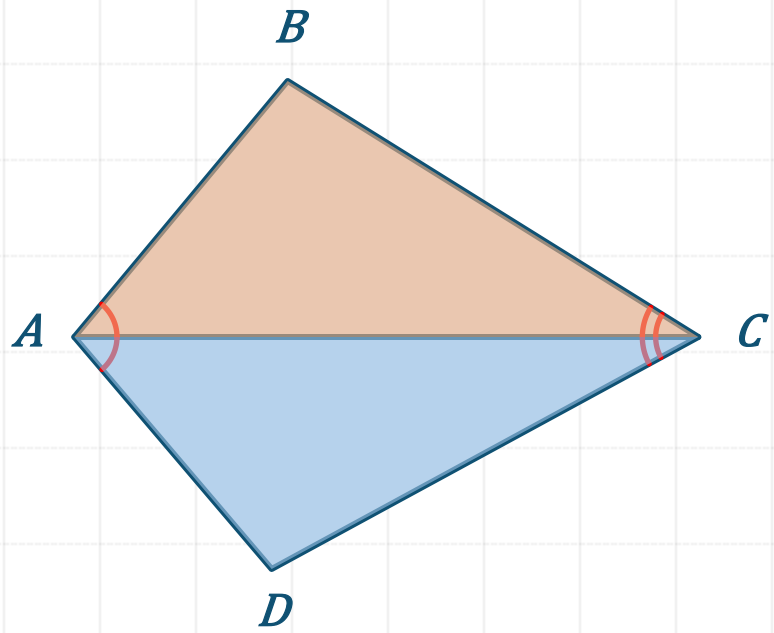
គិត ៥ នាទី

ពង្រឹងពុទ្ធិ

លំហាត់៖ ចតុកោណ $ABCD$ មានអង្កត់ទ្រូង AC ដែល $\angle BAC = \angle DAC$ និង $\angle BCA = \angle DCA$ ។

ក. ប្រៀបធៀប ΔABC និង ΔADC

ខ. ទាញបញ្ជាក់ថា $AB = AD$ និង $CB = CD$



ដំណោះស្រាយ៖

ក. ក្នុង ΔABC និង ΔADC មាន៖

$\angle BAC = \angle DAC$ (សម្មតិកម្ម)

$AC = AC$ (ជ្រុងរួម)

$\angle BCA = \angle DCA$ (សម្មតិកម្ម)

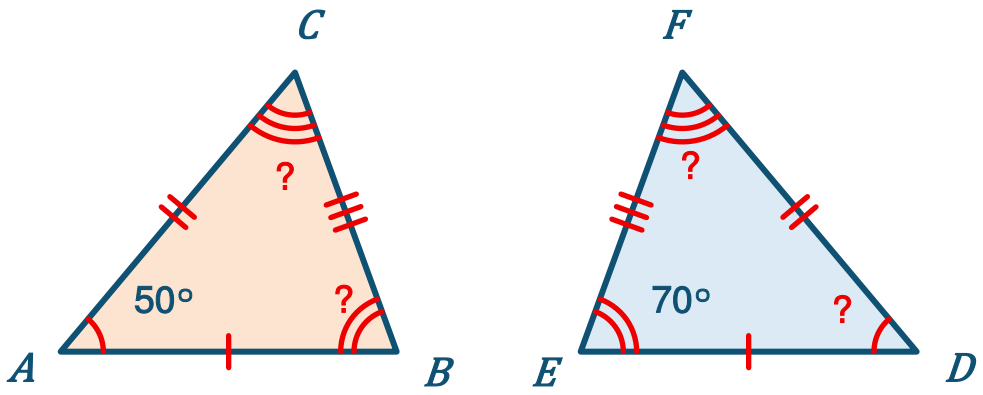
ដូចនេះ $\Delta ABC \cong \Delta ADC$ (ម.ជ.ម)

ខ. តាមវិបាក ដូចនេះ $AB = AD$ និង $CB = CD$ ។

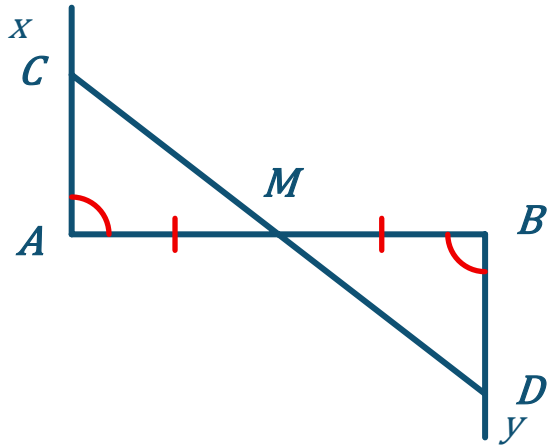
គិត ៥ នាទី

កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ

លំហាត់ ១៖ គេឱ្យ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ដែល $\angle A = 50^\circ$ និង $\angle E = 70^\circ$ ។ រកវង្វាស់មុំ $\angle B, \angle C, \angle D$ និង $\angle F$ ។



លំហាត់ ២៖ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ $Ax \parallel By$ ហើយបន្ទាត់កាត់តាម M កាត់ Ax ត្រង់ C និង By ត្រង់ D ។ បង្ហាញថា $\Delta AMC \cong \Delta BMD$ និង $MC = MD$ ។



បណ្តាំផ្ញើ៖ មេរៀនបន្ទាប់ ករណី ជ.ម.ជ — សូមត្រៀមបន្ទាត់ រ៉ាប់ទ័រ និងក្រដាសកាតុង

សួរសម្រួលណា